

BoBox

Web Application per l'affitto di posti auto a Bologna

Membri del team:

Achille Pisani | Pablo Lorenzo di Grazia

Progetto di Ingegneria del Software - 2024

SCOPO DEL PROGETTO

Il progetto **BoBox** nasce per risolvere la crescente criticità del parcheggio nella provincia di Bologna, creando un marketplace sicuro tra privati.

- ✓ **Proprietari:** Monetizzano spazi inutilizzati in orari specifici.
- ✓ **Affittuari:** Trovano parcheggio in zone critiche a prezzi competitivi.
- ✓ **Automazione:** Gestione smart di pagamenti e accessi.



ANALISI DEL DOMINIO



Utente & Admin

Accesso tramite credenziali verificate. L'amministratore monitora il sistema, gestisce i log e può bloccare utenti scorretti.



Posto Auto

Ogni garage è caratterizzato da indirizzo, dimensioni del veicolo (Moto -> Furgone) e tipologia di accesso (Codice/Chiave).



Prenotazione

Riserva lo spazio per date specifiche. Include il calcolo del prezzo totale e l'invio delle istruzioni di check-in.

| REQUISITI CHIAVE (RF)

- ✓ **RF2:** Obbligo caricamento documento d'identità per diventare Proprietario.
- ✓ **RF8:** Ricerca filtrata avanzata (Data, Prezzo, Tipo veicolo, Accesso).
- ✓ **RF13:** Diritto di cancellazione entro 24h dall'inizio.
- ✓ **RF19:** Checkout integrato con redirect a sistema di pagamento esterno sicuro.
- ✓ **RF9:** Sistema di recensioni (1-5 stelle) verificato post-utilizzo.
- ✓ **RF16:** Hub Admin per blocco/sblocco utente e visione log.

USE CASE DIAGRAM

[Rappresentazione logica degli attori e delle interazioni]

Affittuario

Ricerca, Prenota, Recensisce

Proprietario

Carica Garage, Gestisce Date, Riceve
Pagamenti

Amministratore

Monitora Log, Modera Community

SICUREZZA & RISK ANALYSIS

Strategie di Mitigazione

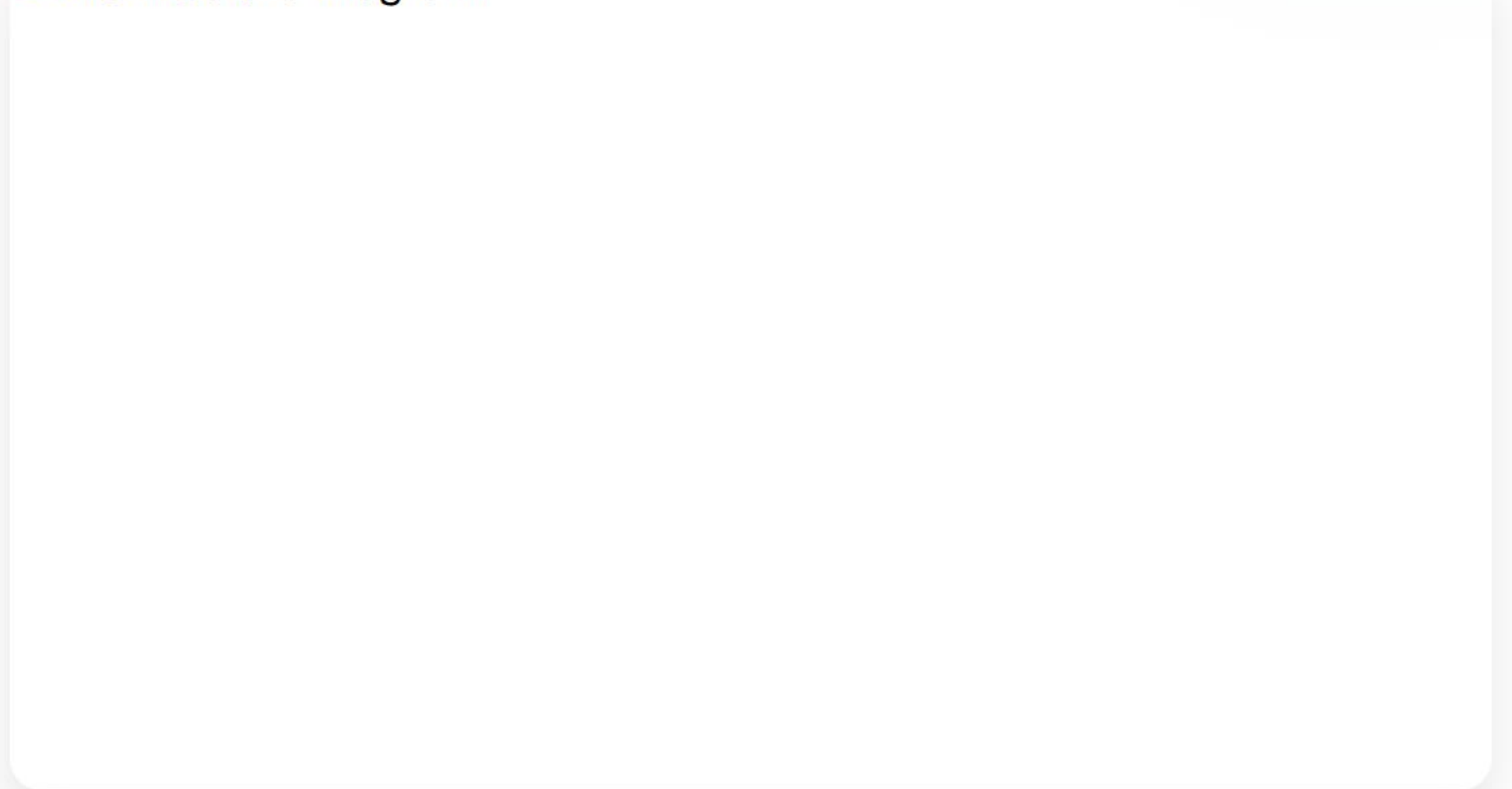
- ✓ **Protezione Brute Force:** Blocco account dopo 3 tentativi errati (RNF10).
- ✓ **Logging di Sistema:** Tracciamento granulare di ogni operazione (RF25).
- ✓ **Integrità Dati:** Prevenzione overbooking tramite vincoli SQL (RNF3).
- ✓ **KYC (Know Your Customer):** Verifica documenti d'identità caricati.

ARCHITETTURA TECNICA

3-Tier Client/Server

- ✓ **Frontend:** React.js per una UI reattiva e modulare.
- ✓ **Backend:** Node.js per la gestione della logica server-side.
- ✓ **Persistenza:** PostgreSQL per l'integrità relazionale dei dati.
- ✓ **Sicurezza:** Comunicazioni cifrate via HTTPS.

 Architecture Diagram



MODELLO DEL DOMINIO

Entità	Attributi Chiave	Relazioni
Utente	Username, Password, isBloccato	Carica PostoAuto, Effettua Prenotazione
PostoAuto	Indirizzo, Prezzo, TipoVeicolo	Possiede Recensioni, Disponibile in RangeDate
Prenotazione	idPrenotazione, isPagato	Legata a Utente e PostoAuto
Log	dataOra, Id, Messaggio	Monitorato da Amministratore

| USER EXPERIENCE DESIGN



Ricerca Intelligente

Interfaccia a card con anteprima immagini, filtri istantanei e ordinamento per prezzo/valutazione.



Dashboard Utente

Pannello di controllo unico per switchare tra ruolo Proprietario e Affittuario.



Responsive Design

Ottimizzato per dispositivi mobile per facilitare il check-in "on the go".

DATA SCHEMA HIGHLIGHTS

Account

Specializzazione **Account** in *Utente* e *Amministratore* (Complete, Disjoint).

PostoAuto

Relazione 1:N con **RangeDate** per gestire calendari di disponibilità complessi.

Nota: I Log sono memorizzati separatamente in un file JSON dedicato per massimizzare la sicurezza (Livello 3 – Persistenza).

| WORKPLAN & EVOLUZIONE

Milestones

- ✓ **Progettazione:** Definizione UML e Schema ER.
- ✓ **Sviluppo Core:** Autenticazione e Gestione Posti.
- ✓ **Collaudo:** Test unitari con JUnit per logica di business.

Sviluppi Futuri

- ✓ Espansione oltre la provincia di Bologna.
- ✓ Sistema di messaggistica interna tra utenti.
- ✓ Integrazione con colonnine di ricarica elettrica.

DOMANDE?

Grazie per l'attenzione.

Achille Pisani & Pablo Lorenzo di Grazia

Progetto BoBox – Ingegneria del Software

IMAGE SOURCES



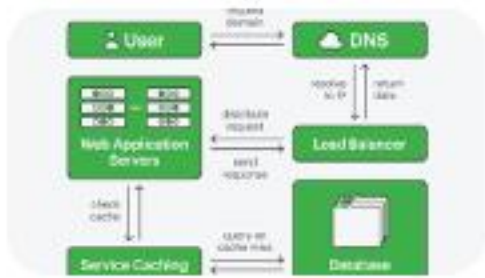
https://img.freepik.com/premium-photo/photo-modern-car-service-center-is-sleek-clean-featuring-professional-equipment-red-black-color-scheme-advanced-lighting-background_1048363-18035.jpg

Source: www.freepik.com



https://static.vecteezy.com/system/resources/previews/074/152/469/non_2x/cyber-security-shield-icon-with-padlock-and-digital-circuit-lines-data-protection-logo-concept-vector.jpg

Source: www.vecteezy.com



<https://www.datocms-assets.com/22695/1758120447-1753771986-web-application-architecture-diagram-with-cloud-components.webp>

Source: www.ramotion.com



<https://thumbs.dreamstime.com/b/sunset-panorama-bologna-skyline-san-luca-sanctuary-panoramic-view-over-italy-santuario-della-madonna-di-visible-455500070.jpg>

Source: fr.dreamstime.com